

HANDOFF G5 — มั่ง · FINAL (รวมทุกมิติ)

ส่ง: dev แชน B · 2026-06-12 · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · กลุ่ม 5 มั่ง · แทนที่ HANDOFF-G5 ฉบับ 06-11 (รวมมิติเพิ่มทั้งหมด)

ภาพรวมงาน: ปรับ UX ฟอรัมมั่งให้กรอกง่าย + จัดออปชั่นให้ถูกประเภท · เป็นงาน UI/จัดหมวดเป็นหลัก — ไม่แตะสูตรราคา (cross-check ยืนยันสูตรเดิมถูก) ยกเว้น 1 จุด: ผ่ากันหนูระบุสีในใบ

⚠️ กฎเหล็ก: redesign = เปลี่ยน UI control + ช้อน select เดิม + UI ใหม่ sync ค่ากลับ + fire change · ห้ามเปลี่ยน value/ชื่อ class ที่ logic อ่าน · ใช้ `chSetChip()` (บรรทัด ~2139) ที่มีอยู่ · CSS `chip/chip-group/chip-sm` มีแล้วไม่ต้องเพิ่ม · เลขบรรทัดอ้างอิงคร่าว — dev อ้าง class/flag เป็นหลัก

มิติทั้งหมด (เคาะแล้วโดยพี้นัท)

#	มิติ	ประเภทงาน
1	ตัด กระจก / สื่อลูมิเนียม / คาดตาราง ออกจากมั่ง	UI (ช้อน)
2	ดึง ดิดมั่งบานเดิม (โหมด B) ขึ้นเด่นบนสุด	UI (ย้าย)
3	ผ่ามั่ง + สีผ่า → ชิป + ดึงขึ้นออปชั่นหลัก (ไม่ช้อน accordion)	UI (ชิป)
4	สีผ่าผูกกับชนิดผ่า — เปลี่ยนชุดสีตามผ่าที่เลือก	UI (conditional)
5	ผ่ากันหนู (rat) ระบุสีในใบ (เงิน/ดำ)	Logic ราคา/ใบ
6	รูปแบบเลือกสินค้า → drill-down 3 หมวด (เฟรม/จิบ/ม้วน)	UI (cascade)
7	ย้าย มั่งแม่เหล็กพัน (imp30) เข้าหมวดเฟรม	UI (จัดกลุ่ม)
8	ช้อน imp33 (กันแมว) + imp35 (กันหนู) จากเมนู — เก็บสินค้า/เรดไว้	UI (ช้อน)
9	ลักษณะการเปิด (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก) — label-only คู่ผ่ามั่ง (imp21/23)	UI

1) ลำดับฟอรัมมั่งใหม่

- 1 รูปแบบมั่ง — drill-down: หมวด (เฟรม/จิบ/ม้วน) → การ์ดรุ่น
- 2 ดิดมั่งบานเดิม (โหมด B) `o-screen_existing` + ค่าเสริม `o-screen_extra` — กล่องส้มเด่น
- 3 ประเภท `i-type` ชิป · ขนาด ก×ส · จำนวนบาน

4 ผ้ามัง + สีผ้า (ผูกผ้า) + ลักษณะการเปิด — ชิปหลัก (เฉพาะ screen_addon = imp21/22/23)

5 accordion อุปกรณ์เสริม → ลีกรอบมัง (12) + กรอบวงกบ + งานเสริม + รื้อ

6 accordion หมายเหตุ / OPTION

ตัดหายจากมัง: กระจก (i-glass) · สีลูลู (i-color) · คาดตาราง (o-gridmark)

2) จุดแก้ไข — before/after

จุด A — ตัดกระจก + สีลูลู ออกจากมัง (บรรทัด ~2716–2717)

```
var _showCw=!!(cw&&!(areaOnly||NO_COLOR_CATS.includes(p.cat)));
var _showGw=!!(gw&&!(areaOnly||p.zipscreen));
```

```
var _showCw=!!(cw&&!(areaOnly||NO_COLOR_CATS.includes(p.cat)||p.cat==='มัง'));
var _showGw=!!(gw&&!(areaOnly||p.zipscreen||p.cat==='มัง'));
```

△ ห้ามลบ screen_addon จาก usesPanels() (บรรทัด 934) — ยังคุมจำนวนบาน→min

จุด B — ตัดคาดตาราง ออกจากมัง (บรรทัด ~2488)

```
if(!p.grid && !['หลังคา','ผ้า-ผนัง'].includes(p.cat)){
```

```
if(!p.grid && !['หลังคา','ผ้า-ผนัง','มัง'].includes(p.cat)){
```

จุด C — ดึงโหมด B ขึ้นบนสุด (ย้ายบล็อก if(p.cat==='มัง') บรรทัด ~2611–2612 ไปต้น buildItemOpts + render นอก accordion)

```
h+=<div class="opt" style="width:100%;background:#FFF3E0;border:2px solid #FF9800;border-radius:8px;padding
+<label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;font-weight:700;"><input type="checkbox" class="o-s
h+=<label class="opt">ค่าเสริมกล่อง/ราง (บาท) <input type="number" class="o-screen_extra" min="0" step="500" v
```

class o-screen_existing / o-screen_extra ห้ามเปลี่ยน (อ่าน ~2811–2812 · คิดราคา ~1413, 3473)

จุด D — ผ้ามัง → ชิป (บล็อก if(p.screen_addon) บรรทัด ~2684)

```
if(p.screen_addon){
  h+=<label class="opt" style="width:100%;">ผ้ามัง <div class="chip-group chip-sm">
    +<button type="button" class="chip on" data-val="fiber" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`);mosq
    +<button type="button" class="chip" data-val="cat" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`);mosqFabri
    +<button type="button" class="chip" data-val="rat" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`);mosqFabri
```

```
+(p.rates==='IMP23'?<button type="button" class="chip" data-val="safety" onclick="chSetChip(this,\`o-scr
+</div><select class="o-screenfabric" style="display:none;" onchange="calcQuote();">...(option value เดิม
```

จุด E — สีผ้า → ชิป + ผูกกับชนิดผ้า (บรรทัด ~2848)

สีผ้าต้องเปลี่ยนชุดตามผ้าที่เลือก (ฟังก์ชัน `mosqFabricColors` ที่ chip ผ้าเรียก):

ผ้า (value)	สีผ้าที่โชว์	แบบ
<code>fiber</code> ไฟเบอร์	ดำ, เทา	ชิปกดเลือก (ไม่มีขาว)
<code>cat</code> กันแมว/หมา	ขาว	ชิปติดตาย + ป้าย "สีเดียว"
<code>rat</code> สแตนกันหนู	เงิน, ดำ	ชิปกดเลือก
<code>safety</code> นีรภัย 304	ดำ	ชิปติดตาย + ป้าย "สีเดียว"

```
// ฟังก์ชันใหม่ – เลือกผ้าแล้ว rebuild ชิปสีผ้า + sync .o-screenfabriccolor (ค่าเดิม) + fire change
function mosqFabricColors(fabBtn){
  var ch=fabBtn.closest('.ch'); var fab=fabBtn.dataset.val;
  var MAP={fiber:['ดำ','เทา'],cat:['ขาว'],rat:['เงิน','ดำ'],safety:['ดำ']};
  var cols=MAP[fab]||['ดำ']; var fixed=cols.length===1;
  var wrap=ch.querySelector('.o-sfc-chipwrap'); var sel=ch.querySelector('.o-screenfabriccolor');
  wrap.innerHTML=cols.map(function(c,i){return fixed
    ? <button type="button" class="chip on" disabled>+c+</button>
    : <button type="button" class="chip"+(i===0?' on':'')+" data-val="+c+" onclick="chSetChip(this,\`o-s
    + (fixed?'<span class="opt" style="font-size:11px;color:#0369A1;">สีเดียว</span>':'');
  if(sel){ sel.value=cols[0]; sel.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true})); }
}
```

HTML สีผ้า: เปลี่ยน dropdown เป็น `<div class="o-sfc-chipwrap"></div>` + select ซ่อน `.o-screenfabriccolor` (value: ดำ/เทา/ขาว/เงิน) · เรียก `mosqFabricColors` ครั้งแรกตอน build (default fiber)

จุด F — ผ้ากันหนู (rat) ระบุสีในใบ (บรรทัด ~3760–3762) แก้ logic ใน

เดิมเก็บสีผ้าเฉพาะ fiber · มติพื้นที่: rat ต้องระบุสี (เงิน/ดำ) ในใบด้วย

```
const fabricFull = sf==='fiber' ? ('ผ้าไฟเบอร์'+sfcColor) : fabricLabel;
```

```
const fabricFull = (sf==='fiber') ? ('ผ้าไฟเบอร์'+sfcColor)
                  : (sf==='rat')   ? ('ผ้าสแตนกันหนู'+sfcColor) // เงิน/ดำ
                  : fabricLabel;
```

⚠ เช็คซ้ำ: ราคาไม่เปลี่ยน (สีผ้าเป็น label) · ตรวจ branch อื่นที่ map fabric (บรรทัด ~1614, 3903, 4008) ว่าออกข้อถูก

จุด G — รูปแบบเลือกสินค้า: drill-down 3 หมวด (เฉพาะกลุ่ม 5)

เมื่อกลุ่มงาน = 5 (มั่ง) ให้เลือกสินค้าแบบ 2 ชั้น แทน dropdown ยาว — หมวด → รุ่น:

หมวด	รุ่น (id)
เฟรม (4)	imp21, imp22, imp23, imp30 (แม่เหล็กพัน — ย้ายมา)
จิบ (9)	imp28, mj_sd_basic, mj_sd_twoway, mj_keep_twoway, mj_keep_honey, mj_blackout, imp31, imp32, mj_screen_safety
ม้วน (4)	imp29, mj_kick_150, mj_kick_300, mj_kick_600

ซ่อนจากเมนู (มด — เก็บสินค้า/เรตไว้ ห้ามลบ): `imp33` (กันแมว/หมา IMP33 800/ตร.ม.) · `imp35` (กันหนู IMP35 1,200/ตร.ม.) — เป็นม้งสำเร็จราคาถูก คนละราคากับ option ผ้า cat/rat บนเฟรม · แต่ไม่โชว์ในเมนูเลือกรุ่น (เพื่อใบเก่า/ลูกค้าเก่ายังใช้ได้)

วิธี dev เลือกได้: (ก) เพิ่มชิปหมวดก่อน `.i-prod` แล้ว filter option ตามหมวด · หรือ (ข) ทำการดรุ่น 2 ชั้น แทน dropdown เฉพาะ cat='ม้ง' · ดูกราฟ `docs/DRAFT-G5-ux-v3-2026-06-12.html` เป็นต้นแบบ

3) สูตรราคา — ยืนยันแล้ว ไม่ต้องแก้ (cross-check 9/11 ตรง engine)

screen_addon (imp21/22/23): `sell = ปิดพัน( max( A×(rate+ค่าผ้า) , min×จำนวนบาน ) )`
A = พื้นที่รวม (ไม่คูณบาน) · min×panels · ค่าผ้า/ตร.ม.: fiber 0, กันแมว 800, กันหนู 1,200, นีรภัย 3,500 (บวกเข้า base ก่อนเทียบ min)

non-addon: `sell = ปิดพัน( max( min, A×rate ) )`

ทุกราคาปิดขึ้นพัน (`roundUp = Math.ceil(x/1000)*1000`)

⚠ เช็คซ้ำ: เคส "หน้าต่าง + min ชน" — `calcUnit` อ่าน itype จาก DOM `.i-type` (ตัวแปร `d` บรรทัด ~1056) ไม่ใช่ optSel · ใช้งานจริงในเบราว์เซอร์ window→min_window ถูก · ยืนยันในเบราว์เซอร์ตอนทำ

4) QA Checklist

#	เช็ค
1	เลือกหมวด เฟรม → 4 รุ่น (มี แม่เหล็กพัน) · จิบ → 9 · ม้วน → 4 · ไม่มีหมวดพิเศษ
2	<code>imp33/imp35</code> ไม่โผล่ในเมนู · แต่ยังอยู่ใน PRODUCTS (เรตเดิม)
3	imp21/22/23: ชิปผ้าม้ง · imp23 มี 4 ชิป (safety) · อื่นไม่มี block ผ้า
4	เลือกผ้า → สีผ้าเปลี่ยนชุด: fiber=ดำ/เทา · cat=ขาว(เดียว) · rat=เงิน/ดำ · safety=ดำ(เดียว)
5	ผ้ากันหนู (rat) → ใบบอก "ผ้าสแตนกันหนูเงิน/ดำ" ตามที่เลือก
6	ม้งทุกตัว: ไม่มี กระจก/สือลู/คาดตาราง · โหมด B อยู่บนสุด
7	<code>node test/quote-fidelity.mjs</code> + <code>node test/calc-mosq-frame.mjs</code> PASS

5) Definition of Done

- ✓ `node test/quote-fidelity.mjs` + `calc-mosq-frame.mjs` PASS — ราคาไม่เพี้ยน
- ✓ เปิดเบราร์เซอร์จริง: drill-down หมวด→รุ่น · สีผ้าผูกผ้าถูก · โหมด B/ผ้า/สี เห็นทันที
- ✓ มังไม่มี กระจก/สีอลู/คาดตาราง · imp33/35 ไม่อยู่ในเมนู (แต่เรตเดิมอยู่)
- ✓ ไข: ผ่ากันหนุระบุสี (เงิน/ดำ) · readItem อ่าน value เดิมครบ

ต้นแบบกราฟกดเล่นได้: `docs/DRAFT-G5-ux-v3-2026-06-12.html` (เรตจริง · cross-check 9/11) ·
`Desktop/Sharepicjr/draft-g5-mosquito-formux-v3.html`